Product Requirements Document

ELAW

AI 기반 학습·문제풀이 이력 통합 포트폴리오 및 취업 매칭 플랫폼

버전 1.0 | 2026년 3월

국립목포대학교 컴퓨터공학과 캡스톤 프로젝트

항목	내용
문서명	ELAW PRD (Product Requirements Document)
프로젝트명	AI 기반 학습·문제풀이 이력 통합 포트폴리오 및 취업 매칭 플랫폼
버전	v1.0
작성일	2026년 3월
개발 기간	2026년 3월 ~ 2026년 6월 (4개월)
팀 구성	4명 (팀장, 백엔드, 프론트엔드, DB/AI)
인프라	국립목포대학교 orion 서버

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 문제 정의

개발자 지망생과 대학생들은 W3Schools(튜토리얼), 백준·프로그래머스(코딩 테스트), 온라인 강의 플랫폼 등 여러 서비스를 병행하며 학습하고 있다. 그러나 이들 플랫폼의 이력은 서로 연동되지 않아 '얼마나 성장했는지'를 한눈에 보여주는 객관적 포트폴리오 작성이 어렵다. 기업 역시 이력서·면접 중심의 주관적 평가에 머물러 있어, 실무 역량을 정량적으로 검증할 수단이 부족한 상황이다.

핵심 문제는 다음 네 가지로 요약된다.

- 학습 데이터 단편화 — 성과를 통합·증빙할 단일 창구 부재
- 기업 평가 한계 — 실무 코딩 역량을 측정하는 정량 지표 미흡
- 개인화 추천 부재 — 다중 플랫폼 데이터를 통합한 맞춤 커리큘럼 제공 불가
- 교육-채용 연계 단절 — 학습 결과가 채용 과정으로 자연스럽게 이어지지 않음

1.2 프로젝트 목표

핵심 목표: 여러 플랫폼에 흩어진 학습 이력을 자동 통합하고, AI 분석으로 신뢰할 수 있는 포트폴리오를 자동 생성하며, 기업 채용 공고와의 데이터 기반 매칭까지 지원하는 차세대 통합 플랫폼 ELAW 구축

1.3 기대 효과

기술적 측면

- 지식 추적(Knowledge Tracing), 임베딩, 추천 알고리즘 등 최신 AI 기술 실전 적용
- ETL 파이프라인 설계 및 RESTful API 기반 마이크로서비스 아키텍처 경험 축적
- 딥러닝 기반 역량 분석 모델로 확장 가능한 기술 기반 확보

사회적 측면

- 학벌·스펙 중심이 아닌 실제 문제풀이 이력·성장 데이터 기반의 공정한 평가 환경 조성
- 학습 결과가 포트폴리오·채용으로 자연 연결되는 교육-산업 생태계 구축

경제적 측면

- 구직자 — 분산된 자료를 모아 포트폴리오를 별도 제작하는 시간·비용 절감
- 기업 — 사전 검증된 인재 풀 확보로 반복 평가 및 채용 비용 절감
- 플랫폼 — 고급 분석 리포트·기업용 채용 도구 등 유료 기능 확장 가능

2. 시스템 아키텍처 및 기술 스택

2.1 전체 아키텍처 개요

ELAW는 프론트엔드, 백엔드 API 서버, AI 분석 모듈, 데이터베이스, 외부 플랫폼 연동 레이어로 구성된 5-tier 웹 서비스이다.

```
[사용자 브라우저]
    ↕ HTTP/HTTPS
[프론트엔드] HTML + CSS + Vanilla JS (정적 파일 서빙)
    ↕ RESTful API (JSON)
[백엔드 API 서버] Python / Django or FastAPI
    ↕          ↕          ↕
[MySQL DB]  [AI 분석 모듈]  [외부 플랫폼 Crawler / API]
            (Gemini API)    (백준, GitHub 등)
```

2.2 기술 스택

레이어	기술	선택 근거
프론트엔드	HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript	외부 프레임워크 없이 직접 구현 → 빌드 도구 불필요, 학습 부담 최소화
백엔드	Python 3.11 + Django (또는 FastAPI)	Django: ORM·인증·Admin 내장 / FastAPI: 비동기 고성능 API에 유리
데이터베이스	MySQL 8.x	관계형 모델로 사용자·기업·이력 데이터 정규화 관리
AI/ML	Gemini 1.5 Pro API	커리큘럼 추천, 취약점 분석, 자동 포트폴리오 텍스트 생성
인증	JWT (Access + Refresh Token)	Stateless API 설계; Role 기반 접근 제어 (사용자/기업/관리자)
외부 연동	백준 Crawling, GitHub REST API	학습 이력·커밋 이력 자동 수집
버전 관리	Git + GitHub	브랜치 전략: main / develop / feature/*
인프라	목포대 orion 서버 (Ubuntu)	Docker 컨테이너로 앱 격리; Nginx 리버스 프록시
협업/문서화	Notion, Postman	API 문서·스프린트 관리

2.3 데이터베이스 핵심 스키마

아래는 주요 엔티티와 관계를 나타낸다. 세부 컬럼은 설계 단계에서 확정한다.

테이블	핵심 컬럼	비고
users	id, email, password_hash, role, created_at	role: student / company / admin
user_goals	user_id, goal_type, field, job_role, start_date, end_date	목표 조사 결과 저장
curricula	id, user_id, ai_generated_json, created_at	Gemini 생성 커리큘럼 JSON
solve_history	id, user_id, platform, problem_id, status, solved_at, tags	외부 플랫폼 풀이 이력
learning_stats	user_id, lang, algo_tag, correct_rate, updated_at	집계 지표 (일 배치 갱신)
portfolios	id, user_id, generated_html, pdf_url, created_at	자동 생성 포트폴리오
job_postings	id, company_id, title, required_skills, deadline	기업 공고
matches	id, user_id, posting_id, score, status	AI 매칭 결과
companies	id, name, industry, approved, created_at	기업 회원 (관리자 승인)

3. 사용자 역할 및 핵심 시나리오

3.1 사용자 역할 (Roles)

역할	설명	주요 권한
Student (학생/구직자)	개발자 지망생, 재학생, 취업 준비생	학습 이력 연동, 커리큘럼 조회, 포트폴리오 생성, 채용 공고 지원
Company (기업 담당자)	채용을 진행하는 기업 HR 담당자	공고 등록, 지원자 포트폴리오 열람, 관심 인재 스크랩
Admin (관리자)	플랫폼 운영 담당자	회원·기업 승인, 공지 관리, 통계 대시보드, 콘텐츠 관리

3.2 핵심 사용자 시나리오

시나리오 **A** — 신규 학생 온보딩

1. 회원가입 (이름·이메일·비밀번호·AI 이용 동의)
2. 목표 조사 페이지: '공부' 또는 '취업' 선택 → 희망 분야·직무·기간 입력
3. AI가 학습 이력을 참고하여 맞춤형 커리큘럼 자동 생성 및 제시
4. 메인 대시보드로 이동 → 진행도 그래프·추천 문제 확인

시나리오 **B** — 일상 학습 루프

5. 공부 페이지 접속 → 오늘의 추천 문제 목록 확인 (백준 연동)
6. 문제 풀이 완료 시 시스템이 solve_history에 자동 기록
7. AI가 취약 유형을 분석하여 다음 추천 문제 업데이트
8. 주간 진행도 그래프·성장 곡선으로 동기 부여

시나리오 **C** — 포트폴리오 생성 및 취업 매칭

9. 사용자가 '포트폴리오 생성' 버튼 클릭
10. AI가 풀이 이력·언어 숙련도·프로젝트(GitHub) 데이터를 종합하여 PDF/웹 포트폴리오 자동 생성
11. 취업 페이지에서 희망 직무·경력 입력 → AI가 공고와 역량을 매칭, 점수 상위 공고 추천
12. 지원 클릭 → 기업 담당자에게 포트폴리오 포함 알림 발송

시나리오 **D** — 기업 채용 흐름

13. 기업 회원가입 후 관리자 승인
14. 채용 공고 등록 (직무, 스킬 요구사항, 마감일)
15. 지원자 목록 열람 → AI 매칭 점수 기준 정렬 → 포트폴리오 상세 확인
16. 관심 인재 스크랩, 면접 일정 조율

4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

4.1 인증 및 회원 관리

ID	요구사항	우선순위
SYS01-001	학생·기업 전용 회원가입 폼 제공; 필수 항목 검증 및 AI·개인정보 동의 처리	P0
SYS01-002	이메일·비밀번호 로그인; 역할에 따라 다른 메인 페이지로 분기	P0
SYS01-003	JWT 기반 인증; Access Token 30분, Refresh Token 7일 유효	P0
SYS01-004	비밀번호 재설정 (이메일 링크)	P1
SYS01-005	소셜 로그인 (GitHub OAuth) — 연동 시 백준 아이디 자동 매칭 시도	P2

4.2 목표 조사 및 AI 커리큘럼 추천

ID	요구사항	우선순위
SYS02-001	가입 후 목표 조사 페이지 리다이렉트; '공부 / 취업' 선택	P0
SYS02-002	희망 분야(컴퓨터, 전기, 조선, 토목, 건축 등), 직무, 기간, 시작·종료일, 중간 평가일 입력	P0
SYS02-003	Gemini API 호출 → 개인 학습 이력 + 목표 기반 주차별 커리큘럼 JSON 생성	P0
SYS02-004	생성된 커리큘럼은 사용자가 수정·재생성 가능 (프로필 페이지 연동)	P1

4.3 메인 대시보드

ID	요구사항	우선순위
SYS03-001	커리큘럼 완료율, 최근 7일 풀이 수, 언어별 성취도 그래프 시각화	P0
SYS03-002	공부 / 취업 / 게시판 / 프로필 / 기업 페이지 네비게이션 제공	P0
SYS03-003	오늘의 추천 문제 3~5개 위젯 (대시보드 상단)	P1
SYS03-004	알림 센터 — 매칭 알림, 공고 마감 임박, 중간 평가 일정 안내	P1

4.4 공부 페이지

ID	요구사항	우선순위
SYS04-001	선택 분야·직무 기반 주간 학습 계획 및 일일 과제 리스트 표시	P0
SYS04-002	백준 API·크롤링 연동 → 추천 문제 표시 (solved.ac 난이도 태그 포함)	P0

ID	요구사항	우선순위
SYS04-003	문제 완료 체크 시 solve_history 자동 기록 및 AI 취약 유형 재분석 트리거	P0
SYS04-004	W3Schools 튜토리얼 링크 연동 (이수 확인용 체크리스트)	P1
SYS04-005	주간 진행도 막대그래프 + 누적 풀이 수 꺾은선 그래프	P1
SYS04-006	AI 자동 문제 생성 — Gemini로 사용자 취약 유형 기반 신규 문제 생성	P2

4.5 취업 페이지

ID	요구사항	우선순위
SYS05-001	경력·관심 기업·희망 직무 입력 폼; 입력 후 AI 매칭 점수 계산	P0
SYS05-002	추천 채용 공고 카드 리스트 (로고, 직무, 마감일, 매칭 점수) 표시	P0
SYS05-003	공고 상세 페이지 — 요구 스킬, 접수 방법, 기업 정보, 유사 공고 추천	P0
SYS05-004	관심 공고 스크랩 및 마감 D-day 알림	P1
SYS05-005	지원 시 포트폴리오 자동 첨부 및 기업 담당자에게 알림	P1

4.6 포트폴리오 자동 생성

ID	요구사항	우선순위
SYS06-001	풀이 이력·언어 숙련도·GitHub 커밋·대회 기록 통합 분석	P0
SYS06-002	Gemini API로 역량 요약 텍스트 자동 생성 (한국어/영어 선택)	P0
SYS06-003	웹 포트폴리오 (공개 URL) 및 PDF 다운로드 지원	P0
SYS06-004	생성 후 사용자가 섹션 편집·순서 변경 가능	P1
SYS06-005	포트폴리오 버전 관리 (최대 5개 스냅샷 보관)	P2

4.7 기업 페이지

ID	요구사항	우선순위
SYS07-001	기업 리스트, 스크랩 기업, 공고 요약 카드 표시	P0
SYS07-002	기업 상세 — 소개, 채용 공고 목록, 스크랩, 접수 방법	P0
SYS07-003	기업 회원 전용: 공고 등록·수정·삭제, 지원자 목록 열람	P0
SYS07-004	지원자 역량 비교 뷰 (AI 매칭 점수·언어 숙련도·풀이 수 병렬 표시)	P1

4.8 사용자 프로필

ID	요구사항	우선순위
SYS08-001	이름·아이디·연락처 확인, 비밀번호·전화번호·이메일 수정	P0
SYS08-002	외부 플랫폼 연동 관리 (백준 아이디, GitHub 계정 추가·해제)	P0
SYS08-003	성취도 그래프 (언어별 레이더 차트, 알고리즘 태그 히트맵)	P1
SYS08-004	커리큘럼 변경 — 목표 조사 페이지 재진입 또는 인라인 수정	P1

4.9 게시판

ID	요구사항	우선순위
SYS09-001	공지사항, 대회 정보, 이벤트 게시판 제공	P1
SYS09-002	관리자만 글 등록·수정·삭제 가능; 일반 사용자는 조회만	P1
SYS09-003	카테고리 필터, 검색, 페이지네이션	P2

4.10 관리자 페이지

ID	요구사항	우선순위
SYS10-001	학생·기업 회원 목록 조회, 기업 회원 승인·보류 처리	P0
SYS10-002	공지·이벤트 등록 및 수정	P1
SYS10-003	플랫폼 통계 대시보드 (가입자 수, 활성 사용자, 학습량, 취업 매칭 수)	P1
SYS10-004	AI 분석·데이터 수집 상태 모니터링 (에러율, 처리 시간)	P2

5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

구분	요구사항	측정 기준
성능	데이터 수집→분석→피드백 전체 파이프라인	10초 이내
성능	일 1,000명 이상 동시 접속 처리	응답 시간 3초 이내 (p95)
가용성	365일 연속 서비스 운영	월 다운타임 4시간 이내
데이터 품질	풀이 이력 무손실 기록	누락률 0%
AI 정확도	취약 유형 분석 정확도	99% 이상 (내부 검증셋 기준)
보안	개인정보보호법 준수; HTTPS 적용; 비밀번호 bcrypt 해시	SSL/TLS 1.2+
UI/UX	직관성 최우선; 모바일 반응형 지원 (단계적)	SUS 점수 70+ 목표
확장성	향후 언어학습·자격증 분야 확장 고려한 모듈 설계	도메인 추가 시 핵심 코드 수정 최소화

6. AI 모듈 설계

6.1 AI 기능 목록 및 구현 방향

기능	입력	Gemini 활용 방식	출력
커리큘럼 생성	목표 유형, 분야, 직무, 기간, 기존 풀이 이력 요약	Structured JSON 프롬프팅 + Few-shot 예시	주차별 학습 계획 JSON
취약점 분석	최근 N개 풀이 이력, 태그별 정답률	통계 요약 + Gemini 텍스트 해석	취약 태그 Top-5 + 개선 제안
문제 추천	취약 태그, 현재 레벨, 풀이 수	Gemini 호출 or 규칙 기반 필터 (백준 API)	추천 문제 ID 리스트
포트폴리오 생성	풀이 통계, 언어 숙련도, GitHub 커밋 수, 수상 이력	Role-play 프롬프트 (HR 전문가 페르소나)	섹션별 서술 텍스트
채용 매칭 점수	지원자 역량 벡터, 공고 요구사항	TF-IDF 유사도 + Gemini 보정	매칭 점수 0~100
AI 문제 생성	취약 알고리즘 유형, 목표 난이도	Gemini 창작 프롬프팅 + 정답 코드 요청	문제 명세 + 예시 입출력

6.2 Gemini API 연동 설계

Gemini 1.5 Pro API는 백엔드 서버에서만 호출한다. API 키는 환경 변수로 관리하며 프론트엔드에 노출하지 않는다. 호출 비용 절감을 위해 동일 입력에 대한 응답은 Redis(또는 인메모리 캐시)에 TTL 1시간으로 캐싱한다.

프롬프트 엔지니어링 원칙

① System 프롬프트에 역할·출력 형식(JSON Schema) 명시

② Few-shot 예시 2~3개 포함으로 일관성 확보

③ 응답 파싱 실패 시 재시도 로직 (최대 3회) 구현

④ 민감 정보(이름, 이메일)는 프롬프트에서 제외

6.3 외부 데이터 수집 전략

플랫폼	수집 방법	수집 데이터	주기
백준 (BOJ)	solved.ac 비공식 API + 크롤링	풀이 수, 문제 ID, 태그, 티어, 최근 제출	일 1회 배치 + 수동 갱신
GitHub	GitHub REST API v3 (OAuth)	커밋 수, 사용 언어, 리포지토리 수, 기여 히트맵	일 1회 배치

플랫폼	수집 방법	수집 데이터	주기
프로그래머스	크롤링 (로그인 세션 필요)	완료 문제 수, 레벨별 통계	주 1회 배치
W3Schools	수동 체크리스트	튜토리얼 완료 여부 (자가 신고)	사용자 클릭 이벤트

※ 크롤링 관련 법적·기술적 제약 사전 검토 필수

→ 각 플랫폼 robots.txt 및 이용 약관 확인 후 허용 범위 내에서만 수집

→ 1차 목표: 사용자가 직접 API 토큰 입력 방식(OAuth)으로 동의 기반 수집

7. API 엔드포인트 설계

7.1 인증 API

Method	Endpoint	설명	Auth
POST	/api/auth/register	회원가입 (학생/기업)	없음
POST	/api/auth/login	로그인 → JWT 발급	없음
POST	/api/auth/refresh	Access Token 갱신	Refresh Token
POST	/api/auth/logout	로그아웃 (Refresh 무효화)	Access Token
GET	/api/auth/me	현재 로그인 사용자 정보	Access Token

7.2 학습 데이터 API

Method	Endpoint	설명	Auth
POST	/api/goals	목표 조사 저장 + 커리큘럼 생성 트리거	Student
GET	/api/goals/me	내 커리큘럼 조회	Student
GET	/api/study/dashboard	대시보드 지표 반환	Student
GET	/api/study/recommendations	오늘의 추천 문제 조회	Student
POST	/api/study/solve	문제 풀이 완료 기록	Student
GET	/api/study/stats	언어·태그별 통계 조회	Student
POST	/api/study/sync	외부 플랫폼 데이터 동기화 트리거	Student

7.3 포트폴리오 및 채용 API

Method	Endpoint	설명	Auth
POST	/api/portfolio/generate	AI 포트폴리오 생성 요청	Student
GET	/api/portfolio/me	내 포트폴리오 목록 조회	Student
GET	/api/portfolio/:id	포트폴리오 상세 (공개 URL)	없음
GET	/api/jobs	채용 공고 목록 (필터링)	Student
GET	/api/jobs/:id	공고 상세	Student
POST	/api/jobs/:id/apply	지원하기 (포트폴리오 연동)	Student
POST	/api/jobs	공고 등록	Company

Method	Endpoint	설명	Auth
GET	/api/jobs/mine/applicants	지원자 목록 (기업용)	Company

8. 개발 일정 및 마일스톤

8.1 스프린트 계획 (애자일/스크럼)

기간	단계	주요 목표 및 산출물
3월 1주~2주(Sprint 1)	요구사항 분석& 설계	기능 목록 확정, DB 스키마 설계, API 명세 초안, Figma 와이어프레임, 개발환경(Docker, GitHub) 셋업
3월 3주~4월 2주(Sprint 2~3)	핵심 기능 구현	회원가입·로그인, 목표 조사·커리큘럼 생성(Gemini), 메인 대시보드, MySQL 스키마 구현, JWT 인증 완성
4월 3주~5월 1주(Sprint 4~5)	AI 엔진 & 연동	백준 데이터 수집 배치, GitHub API 연동, AI 취약점 분석·추천, 포트폴리오 자동 생성 기능 완성
5월 2주~3주(Sprint 6)	취업·기업 기능	채용 공고 등록·매칭, 취업 페이지, 기업 대시보드, 관리자 페이지 완성
5월 4주~6월 1주(Sprint 7)	통합 테스트& 보완	전체 E2E 테스트, 성능 테스트(동시 접속 1,000명), 보안 취약점 점검, 버그 수정
6월 2주~4주(Sprint 8)	문서화& 최종 발표	API 문서(Swagger), 배포 가이드, 시연용 데이터 구축, 최종 보고서·발표 자료 완성

8.2 업무 분담

역할	담당자	주요 책임
팀장	김태	전체 일정·아키텍처 총괄, 요구사항 명세, 대외 커뮤니케이션, 코드 리뷰
백엔드	김건	Django/FastAPI 서버, RESTful API, JWT 인증, ETL 파이프라인, orion 서버 인프라
프론트엔드	윤	HTML/CSS/JS 구현, 대시보드·포트폴리오 UI, 반응형 레이아웃, 사용자 피드백 시스템
DB/AI	오	MySQL 스키마 설계·최적화, Gemini API 연동, AI 분석 모듈, 테스트 데이터셋 구축

9. 테스트 전략

테스트 유형	도구	범위 및 기준
단위 테스트	pytest (백엔드), Jest (프론트)	핵심 비즈니스 로직 커버리지 70% 이상
API 테스트	Postman Collection	모든 엔드포인트 정상·에러 케이스 검증
통합 테스트	pytest + TestClient	주요 사용자 시나리오 E2E 플로우 검증
성능 테스트	Locust	동시 접속 1,000명, 응답 시간 3초 이내 (p95) 확인
보안 테스트	OWASP ZAP (간이)	SQL Injection, XSS, 인증 우회 기본 점검
AI 모듈 검증	내부 검증셋	커리큘럼 생성 품질 스코어, 추천 문제 관련성 평가

10. 제약사항 및 리스크 관리

구분	내용	대응 방안
법적 제약	개인정보보호법 준수 필수	가입 시 명시적 동의 수집; 민감 데이터 암호화 저장
외부 API 제약	백준·프로그래머스 공식 API 미제공	solved.ac API 활용 + 사용자 OAuth 동의 기반 수집 우선; 크롤링은 최소화
Gemini 비용	API 호출 비용 증가 위험	응답 캐싱(TTL 1h), 배치 처리, 프롬프트 토큰 최적화
서버 자원	orion 서버 자원 제한	Docker 컨테이너 리소스 제한 설정; 불필요한 배치 작업 스케줄링 최적화
팀 역량	AI/ML 경험 상대적으로 부족	Gemini API 활용으로 모델 학습 부담 제거; 규칙 기반 로직 우선 구현 후 AI 고도화
일정 리스크	4개월 타이트한 일정	P0 기능 우선 구현; P1/P2는 시간 여유 시 추가

11. 기술적 구현 권고 사항

11.1 백엔드 선택: Django vs FastAPI

권고: Django 사용

이유 ①: Django Admin으로 관리자 페이지를 빠르게 구현 가능 (Sprint 절약)

이유 ②: Django ORM + Migrations로 DB 스키마 변경 이력 관리 용이

이유 ③: Django REST Framework(DRF)로 인증·직렬화 보일러플레이트 최소화

이유 ④: 팀이 Python 입문자라면 Django의 Convention-over-Configuration이 유리

※ 비동기 성능이 병목이 된다면 일부 엔드포인트를 FastAPI로 분리하는 하이브리드도 고려

11.2 프론트엔드 권고

- Chart.js — 성취도 그래프, 레이더 차트, 진행도 막대 그래프 구현에 활용
- Fetch API + async/await — 별도 라이브러리 없이 RESTful API 호출
- CSS Custom Properties (Variables) — 테마 색상 중앙 관리, 유지보수 용이
- 모듈화: 페이지별 JS 파일 분리 (auth.js, dashboard.js, study.js, portfolio.js 등)

11.3 데이터 파이프라인 권고

- 외부 플랫폼 수집 배치: Django management command + cron (또는 Celery Beat)
- ETL 흐름: Extract(API/크롤링) → Transform(정규화·태그 매핑) → Load(MySQL)
- 실패 내성: 수집 실패 시 에러 로그 기록 + 재시도 큐; 기존 데이터 보전

11.4 배포 구성 권고

orion 서버 Docker Compose 구성 예시

```
services:
  nginx:     # 리버스 프록시 + SSL termination
  django:    # 백엔드 API 서버 (Gunicorn)
  mysql:     # 데이터베이스
  celery:    # 비동기 태스크 (배치 수집, AI 호출)
  redis:     # Celery 브로커 + 응답 캐시
```

12. 용어 사전

용어	정의
ELAW	본 플랫폼의 서비스명 (AI 기반 학습·취업 매칭 통합 플랫폼)
Knowledge Tracing	학습자의 개념 습득 상태를 시간 순서에 따라 추적·예측하는 AI 기법
ETL	Extract-Transform-Load. 외부 데이터를 추출·가공·적재하는 데이터 파이프라인
JWT	JSON Web Token. Stateless 인증에 사용되는 토큰 기반 인증 방식
P0/P1/P2	우선순위. P0: 출시 필수, P1: 1차 출시 목표, P2: 향후 확장
solve_history	사용자의 문제 풀이 이력을 저장하는 데이터베이스 테이블
매칭 점수	지원자 역량 벡터와 채용 공고 요구사항 간의 AI 계산 유사도 (0~100)

참고 문헌

W3Schools Online Web Tutorials — https://www.w3schools.com/
백준 온라인 저지 — https://www.acmicpc.net/
solved.ac — https://solved.ac/
프로그래머스 — https://programmers.co.kr/
원티드 Wanted — https://www.wanted.co.kr/
전형배 외,「AI 기반 교육 현황과 기술 동향」, ETRI, 2021
이지연 외,「역량·진로교육 지원을 위한 대학생 e포트폴리오 시스템 설계와 구현」, 대한공업교육학회지, 2017
Piech et al.,「Deep Knowledge Tracing」, ACM, 2015
고용노동부,「디지털 인재 양성 정책 자료」
HolonIQ,「Global EdTech Market Report 2022」